

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

*[PENGEMBANGAN WEBSITE YOLEARNING SEBAGAI PLATFORM PEMBELAJARAN
BAHASA ASING BERBASIS LEVEL, AUDIO, PREMIUM, DAN MODE KOMPETITIF]*

Disusun oleh:

Nama	[Firaas Ferdinal] — NIM: [20240801011]
-------------	--

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[X] Jalur Web [] Jalur Mobile [] Jalur ERP
Dosen Pembimbing	[Nama Dosen Pembimbing, Gelar]

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

*[PENGEMBANGAN WEBSITE YOLEARNING SEBAGAI PLATFORM PEMBELAJARAN
BAHASA ASING BERBASIS LEVEL, AUDIO, PREMIUM, DAN MODE KOMPETITIF]*

Nama	Firaas Ferdinal
Jalur	[X] Web [] Mobile [] Odoo [] SAP B1 [] ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.]
NIDN: 0316019003

Tanggal Pengesahan	Jakarta, 13, 07, 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

YoLearning adalah aplikasi web pembelajaran bahasa asing yang dikembangkan untuk membantu pengguna belajar secara bertahap melalui bahasa, bagian, level, tipe soal interaktif, audio, progress, dan mode kompetitif. Permasalahan utama yang melatarbelakangi proyek ini adalah kebutuhan platform belajar yang tidak hanya memberikan soal secara langsung, tetapi juga membangun pondasi pembelajaran melalui kosakata, matching, urutan kalimat, listening, dan reading story. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel, Blade, Filament Admin, MariaDB, Docker, dan Nginx. Fitur utama yang dihasilkan meliputi autentikasi, onboarding bahasa, dashboard belajar, halaman huruf, level pembelajaran, iklan 15 detik untuk user gratis, toko premium dengan pembayaran manual, Turnamen Cepat, Duel 1v1, Quiz Room, serta admin panel untuk mengelola konten dan transaksi. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa YoLearning dapat menjadi platform pembelajaran bahasa berbasis web yang realistis, terstruktur, dan dapat di-hosting pada VPS. Sistem ini juga menyediakan ruang pengembangan lanjutan seperti payment gateway production dan generator soal berbasis AI apabila kebutuhan bisnis dan biaya layanan sudah siap.

Kata Kunci: *YoLearning, pembelajaran bahasa, Laravel, gamifikasi, premium, turnamen, admin CMS.*

ABSTRACT

YoLearning is a foreign language learning web application developed to support users through structured learning paths, language sections, levels, interactive question types, audio, progress tracking, and competitive modes. The main problem addressed in this project is the need for a learning platform that does not only present direct quizzes, but also builds learning foundations through vocabulary, matching, sentence ordering, listening, and reading story exercises. The system was developed using Laravel, Blade, Filament Admin, MariaDB, Docker, and Nginx. The implemented features include authentication, language onboarding, learning dashboard, letter practice, learning levels, fifteen-second advertisements for free users, premium store with manual payment verification, Fast Tournament, 1v1 Duel, Quiz Room, and an admin panel for managing content and transactions. The result shows that YoLearning is a realistic, structured, and deployable web-based language learning platform. The system also leaves room for further development, such as production payment gateway integration and AI-based question generation when the business requirements and service costs are ready.

Keywords: *YoLearning, language learning, Laravel, gamification, premium, tournament, admin CMS.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pembelajaran Bahasa Berbasis Web	6
2.2 Gamifikasi dalam Pembelajaran	7
2.3 Content Management System	8
2.4 Premium dan Monetisasi	8
2.5 Teknologi Web yang Digunakan	9
BAB 3 METODOLOGI	10
3.1 Metode Pengembangan Sistem	10
3.2 Tahapan Penelitian	11
3.3 Teknik Pengumpulan Data	12
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	13
4.1 Analisis Sistem Berjalan	13
4.2 Analisis Kebutuhan	14
4.3 Perancangan Sistem	16
4.4 Perancangan Antarmuka	18
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	20
5.1 Implementasi Sistem	20
5.2 Pengujian Fungsional	23
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	25
5.4 Analisis Hasil Pengujian	26
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	28
6.1 Kesimpulan	28
6.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Wireframe Homepage
2. Gambar 2. Wireframe Login
3. Gambar 3. Wireframe Register
4. Gambar 4. Wireframe Forgot Password
5. Gambar 5. Wireframe Onboarding Bahasa
6. Gambar 6. Wireframe Dashboard User
7. Gambar 7. Wireframe Profile Setting
8. Gambar 8. Wireframe Huruf
9. Gambar 9. Wireframe Toko Premium
10. Gambar 10. Wireframe Level Map dan Soal
11. Gambar 11. Wireframe Jenis Soal
12. Gambar 12. Wireframe Tournament Hub
13. Gambar 13. Wireframe Duel 1v1
14. Gambar 14. Wireframe Turnamen Cepat
15. Gambar 15. Wireframe Quiz Room
16. Gambar 16. Wireframe Admin Panel / CMS

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Identitas Dokumen
2. Tabel 2. Definisi Istilah
3. Tabel 3. Aktor Sistem
4. Tabel 4. Ruang Lingkup dan Batasan
5. Tabel 5. Teknologi yang Digunakan
6. Tabel 6. Modul Sistem
7. Tabel 7. Entitas Data Utama
8. Tabel 8. Skenario Pengujian
9. Tabel 9. Risiko dan Mitigasi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web mendorong proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan dapat diakses tanpa instalasi aplikasi khusus. Dalam konteks pembelajaran bahasa asing, pengguna membutuhkan sistem yang tidak hanya menampilkan soal, tetapi juga menyediakan alur belajar bertahap, pengenalan kosakata, latihan mendengar, pengulangan materi, serta motivasi agar proses belajar tidak terasa monoton.

YoLearning dikembangkan sebagai platform pembelajaran bahasa asing berbasis web yang menggabungkan materi belajar, audio, progress, premium, iklan, dan mode kompetitif. Sistem ini mengambil inspirasi dari konsep pembelajaran bertahap seperti aplikasi bahasa modern, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan proyek pemrograman web dan ruang lingkup yang realistis untuk dikembangkan sebagai aplikasi berbasis Laravel.

Pada versi akhir yang dikembangkan, YoLearning memiliki fitur utama berupa homepage, autentikasi, onboarding bahasa, dashboard belajar, bagian dan level, jenis soal interaktif, halaman huruf, toko premium, iklan untuk user gratis, Turnamen Cepat, Duel 1v1, Quiz Room, serta admin panel. Admin dapat mengelola bahasa, bagian, level, soal, audio, huruf, premium, iklan, user, dan laporan melalui CMS.

Dari sisi bisnis, YoLearning menyediakan dua jenis pengalaman pengguna, yaitu user gratis dan user premium. User gratis tetap dapat belajar, tetapi akan melihat iklan selama 15 detik sebelum dan sesudah level. User premium dapat belajar tanpa iklan setelah pembayaran disetujui admin. Pendekatan ini dipilih agar sistem tetap dapat menunjukkan model monetisasi tanpa harus bergantung pada payment gateway production pada tahap awal.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana merancang aplikasi web pembelajaran bahasa asing yang memiliki alur belajar bertahap dan tidak hanya berisi soal langsung?
- 1.2.2 Bagaimana menyediakan jenis soal yang bervariasi seperti pilihan ganda, matching, urutan kalimat, listening, dan reading story agar pengguna dapat belajar lebih aktif?
- 1.2.3 Bagaimana membedakan pengalaman user gratis dan user premium melalui iklan dan akses bebas iklan tanpa mengubah data user lama?
- 1.2.4 Bagaimana menyediakan mode kompetitif seperti Turnamen Cepat, Duel 1v1, dan Quiz Room agar pembelajaran terasa lebih menarik?
- 1.2.5 Bagaimana membangun admin panel yang memudahkan pengelolaan bahasa, bagian, level, soal, audio, huruf, iklan, premium, dan user?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menghasilkan aplikasi web YoLearning sebagai platform pembelajaran bahasa asing berbasis Laravel.
- 1.3.2 Menyediakan alur pembelajaran terstruktur berdasarkan bahasa, bagian, level, dan jenis soal.

- 1.3.3 Menyediakan fitur audio, huruf, progress, XP, nyawa, misi harian, dan pengulangan soal salah.
- 1.3.4 Menyediakan model monetisasi awal melalui premium manual, iklan user gratis, dan bypass iklan user premium.
- 1.3.5 Menyediakan mode kompetitif berupa Turnamen Cepat, Duel 1v1, dan Quiz Room.
- 1.3.6 Menyediakan admin panel untuk mengelola konten dan operasional sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Bagi pengguna, YoLearning membantu proses belajar bahasa asing melalui latihan bertahap, audio, dan progress yang tersimpan.
- 1.4.2 Bagi admin, YoLearning menyediakan CMS untuk mengelola konten belajar, monetisasi, iklan, dan data user secara lebih terstruktur.
- 1.4.3 Bagi pengembang, proyek ini menjadi implementasi nyata dari konsep web development, database, autentikasi, authorization, UI/UX, deployment, dan integrasi file upload.
- 1.4.4 Bagi institusi, proyek ini menjadi bukti penerapan pembelajaran pemrograman web dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara nyata.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup proyek mencakup website pengguna, admin panel, learning CMS, premium manual, iklan, mode kompetitif, dan deployment web. Batasan proyek dibuat agar pengembangan tetap realistis dan tidak melebar ke fitur yang membutuhkan layanan eksternal berbayar atau scope yang terlalu luas.

Kategori	Termasuk	Tidak Termasuk
Pembelajaran	Bahasa, bagian, level, tipe soal, audio, huruf, progress, nyawa, misi.	Aplikasi mobile native dan kelas live dengan tutor.
Monetisasi	Premium manual, upload bukti, approval admin, iklan 15 detik.	Payment gateway production sebagai fitur wajib.
Kompetitif	Turnamen Cepat, Duel 1v1, Quiz Room, leaderboard, history.	Daily Boss mode.
Admin	CMS homepage, learning, game, premium, ads, user, role, laporan.	Sistem ERP atau marketplace eksternal.
Integrasi	API tools internal dan penyimpanan file.	Generator AI sebagai fitur wajib karena biaya API.

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KAJIAN KEBUTUHAN

2.1 Pembelajaran Bahasa Berbasis Web

Pembelajaran bahasa berbasis web memungkinkan pengguna mengakses materi melalui browser tanpa instalasi aplikasi. Pendekatan ini sesuai untuk YoLearning karena target produk adalah aplikasi pemrograman web yang dapat digunakan di desktop maupun mobile browser. Sistem belajar berbasis web juga memudahkan penyimpanan progress, pengaturan konten oleh admin, serta integrasi fitur kompetitif.

2.2 Gamifikasi dalam Pembelajaran

Gamifikasi adalah penggunaan elemen permainan dalam konteks non-game. Pada YoLearning, gamifikasi diterapkan melalui XP, streak, misi harian, nyawa, leaderboard, Turnamen Cepat, Duel 1v1, dan Quiz Room. Elemen ini bertujuan meningkatkan motivasi pengguna agar proses belajar tidak terasa pasif.

2.3 Content Management System

CMS digunakan agar admin dapat mengelola data tanpa melakukan perubahan langsung pada database. YoLearning menggunakan admin panel untuk mengatur homepage, bahasa, bagian, level, soal, huruf, premium, iklan, user, role, dan activity log. Dengan CMS, konten dapat diperbarui lebih cepat dan struktur materi dapat dijaga tetap rapi.

2.4 Premium dan Monetisasi

Monetisasi pada YoLearning dilakukan melalui kombinasi iklan untuk user gratis dan premium bebas iklan. Sistem premium pada versi ini menggunakan upload bukti pembayaran manual dan approval admin. Pendekatan manual dipilih karena lebih aman pada tahap awal pengembangan dan tidak memerlukan biaya payment gateway production.

2.5 Teknologi Web yang Digunakan

Teknologi	Peran dalam Sistem
Laravel 12	Framework backend untuk routing, controller, model, migration, service, dan Blade view.
PHP 8.3	Bahasa pemrograman backend yang digunakan Laravel.
Blade	Template engine untuk frontend aplikasi.
Filament Admin	Admin panel dan CMS untuk pengelolaan konten.
MariaDB / MySQL	Database relasional untuk menyimpan user, learning, premium, iklan, dan turnamen.
Docker Compose	Menjalankan service aplikasi, PHP, Nginx, dan database secara terstruktur.
Nginx	Web server untuk melayani aplikasi Laravel.
Nginx Proxy Manager	Reverse proxy dan pengelolaan SSL pada VPS.

Cloudflare	DNS, proxy, dan lapisan keamanan domain.
Git dan GitHub	Version control dan sinkronisasi perubahan dari lokal ke VPS.
Laravel Storage	Penyimpanan file audio, gambar, bukti pembayaran, dan asset upload.

BAB 3 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

YoLearning memiliki dua sisi utama, yaitu sisi pengguna dan sisi admin. Sisi pengguna digunakan untuk belajar, melihat progress, mengatur profil, membeli premium, dan mengikuti mode kompetitif. Sisi admin digunakan untuk mengelola data pembelajaran, tampilan web, user, pembayaran, iklan, dan laporan.

3.2 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Guest	Pengunjung yang belum login.	Melihat homepage, daftar, login, dan lupa password.
User Gratis	User terdaftar tanpa premium aktif.	Belajar, melihat iklan, mengikuti turnamen, mengupload bukti pembayaran.
User Premium	User dengan masa premium aktif.	Belajar tanpa iklan dan membuka akses yang ditandai premium.
Admin	Pengelola sistem.	Mengelola CMS, konten learning, premium, ads, user, role, laporan, dan log.

3.3 Kebutuhan Fungsional

Modul	Kebutuhan
Homepage	Menampilkan informasi YoLearning, bahasa tersedia, mode kompetitif, dan CTA daftar/login.
Auth	Menyediakan login, register, forgot password, logout, dan validasi input.
Onboarding	Menyimpan bahasa aktif dan placement awal user.
Dashboard User	Menampilkan bahasa aktif, bagian, level, progress, XP, streak, misi, dan teman.
Learning Level	Menyediakan level, peta level, soal interaktif, nyawa, progress, dan pengulangan soal salah.
Jenis Soal	Mendukung multiple choice, word match, sentence order, listening, reading story, dan mixed.
Huruf	Menampilkan huruf per bahasa beserta audio dan contoh.
Premium	Menyediakan paket premium, upload bukti pembayaran, status pembayaran, dan aktivasi oleh admin.
Iklan	Menampilkan iklan 15 detik untuk user gratis sebelum dan sesudah level.
Turnamen Cepat	Menyediakan mode kompetitif cepat dengan skor dan leaderboard khusus.

Duel 1v1	Menyediakan matchmaking berdasarkan bahasa dan difficulty, soal sama, skor, rating, dan history.
Quiz Room	Menyediakan room code, owner tambah soal, peserta menjawab, dan leaderboard akhir.
Admin CMS	Mengelola homepage, auth pages, dashboard, language workspace, soal, huruf, premium, ads, user, role, dan log.

3.4 Kebutuhan Non-Fungsional

- 3.4.1 Usability: tampilan harus sederhana, fokus pada proses belajar, dan tidak menampilkan elemen yang mengganggu.
- 3.4.2 Responsiveness: halaman harus dapat digunakan pada desktop dan mobile browser.
- 3.4.3 Security: admin panel hanya dapat diakses user yang memiliki role admin.
- 3.4.4 Data Integrity: progress, pembayaran, premium, leaderboard, dan history tidak boleh tertukar antar user.
- 3.4.5 Maintainability: kode mengikuti struktur Laravel dengan controller, model, migration, service, seeder, dan Blade.
- 3.4.6 Reliability: sistem harus menangani data kosong, upload gagal, antrean duel kosong, dan pembayaran ditolak.
- 3.4.7 Deployment: aplikasi harus dapat berjalan melalui Docker dan dipublikasikan pada VPS dengan domain dan SSL.

3.5 Perancangan Data

Entitas	Fungsi
users	Menyimpan akun user dan admin.
user_learning_profiles	Menyimpan bahasa aktif, placement, onboarding, dan preferensi belajar.
learning_languages	Menyimpan daftar bahasa seperti Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, Arab, dan Prancis.
learning_parts	Menyimpan bagian pembelajaran pada setiap bahasa.
learning_levels	Menyimpan level, urutan, XP, status premium, dan tipe level.
learning_questions	Menyimpan soal, tipe soal, jawaban benar, pembahasan, dan konfigurasi khusus.
language_letters	Menyimpan huruf, cara baca, contoh, dan audio per bahasa.
premium_packages	Menyimpan paket premium dan durasi.
premium_payments	Menyimpan bukti pembayaran dan status pending, approved, atau rejected.

user_premiums		Menyimpan masa aktif premium user.
ads dan ad_impressions		Menyimpan konten iklan dan catatan impresi.
tournament_attempts		Menyimpan hasil turnamen cepat.
duel_sessions duel_player_stats	dan	Menyimpan session, pemain, rating, skor, win, dan lose duel.
quiz_rooms quiz_room_histories	dan	Menyimpan room, soal, peserta, jawaban, skor, dan history Quiz Room.

BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Frontend Pengguna

Frontend pengguna dibangun menggunakan Blade dengan gaya visual gelap, modern, dan fokus pada konten belajar. Halaman utama menampilkan informasi produk, bahasa, dan mode kompetitif. Setelah login, user masuk ke dashboard untuk memilih bagian dan level. Halaman level dibuat agar pengguna fokus pada pertanyaan, opsi jawaban, progress, nyawa, dan tombol validasi.

4.2 Implementasi Auth dan Onboarding

Sistem auth menyediakan login, register, forgot password, dan logout. Setelah user baru terdaftar, sistem meminta user memilih bahasa aktif dan placement awal. Data onboarding disimpan pada profil belajar user sehingga dashboard dapat menampilkan bahasa dan level yang sesuai.

4.3 Implementasi Learning Core

Learning core menyusun materi berdasarkan bahasa, bagian, dan level. Setiap level dapat berisi beberapa tipe soal. Tipe soal yang digunakan meliputi pilihan ganda, word match, sentence order, listening, reading story, dan mixed. Untuk level umum, sistem menerapkan lima nyawa. Jika user salah, sistem tidak langsung memberikan jawaban benar dan soal salah dapat diulang sampai benar.

Reading story memiliki alur khusus karena bertujuan melatih pemahaman dialog. Dalam mode ini dialog dapat muncul bertahap dari tokoh kiri dan kanan, audio dapat diputar pada dialog, lalu pertanyaan muncul pada titik tertentu. User menjawab sampai benar tanpa pengurangan nyawa agar proses membaca lebih leluasa.

4.4 Implementasi Premium dan Iklan

Premium diimplementasikan dengan paket bulanan, upload bukti pembayaran, approval admin, dan masa aktif premium. Jika pembayaran disetujui, sistem membuat status premium aktif tanpa menghapus atau mengganti data user lama. Iklan 15 detik muncul untuk user gratis sebelum dan sesudah level. User premium tidak melihat iklan selama masa premium aktif.

4.5 Implementasi Mode Kompetitif

Mode kompetitif terdiri dari Turnamen Cepat, Duel 1v1, dan Quiz Room. Turnamen Cepat menggunakan durasi singkat per soal dan leaderboard khusus. Duel 1v1 menggunakan matchmaking berdasarkan bahasa dan difficulty, lalu memberikan soal yang sama untuk kedua pemain. Quiz Room memungkinkan owner membuat room, menambahkan soal, membagikan kode room, memulai quiz, dan menampilkan leaderboard akhir.

4.6 Implementasi Admin CMS

Admin CMS menggunakan Filament untuk memudahkan pengelolaan konten. Admin dapat mengelola homepage, auth pages, dashboard, bahasa, bagian, level, soal, huruf, game modes, premium packages, premium payments, ads, user, role, laporan, activity log, dan API tools. Language Workspace dibuat agar admin dapat mengelola part, level, soal, dan huruf per bahasa secara lebih terstruktur.

4.7 Implementasi Deployment

YoLearning disiapkan untuk deployment menggunakan Docker Compose. Aplikasi berjalan pada service PHP, Nginx, dan MariaDB. Pada VPS, Nginx Proxy Manager digunakan sebagai reverse proxy, sedangkan domain dan SSL dikelola melalui Cloudflare dan Let's Encrypt. GitHub digunakan untuk mengirim perubahan dari lokal ke server melalui proses push dan pull.

BAB 5 PENGUJIAN DAN EVALUASI

5.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan black-box testing, yaitu memeriksa apakah fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan tanpa melihat detail kode internal pada saat eksekusi. Pengujian difokuskan pada alur pengguna, validasi input, penyimpanan data, hak akses, dan hasil akhir fitur.

5.2 Skenario Pengujian

No	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1	Homepage	Guest membuka halaman utama.	Homepage menampilkan brand, informasi produk, bahasa, mode kompetitif, dan CTA.
2	Register	User mengisi form daftar.	Akun user dibuat dan user dapat melanjutkan ke onboarding.
3	Login	User login dengan email dan password valid.	User masuk ke dashboard.
4	Onboarding	User memilih bahasa dan placement.	Profil belajar tersimpan.
5	Level	User mengerjakan soal sampai selesai.	Progress, XP, dan misi tersimpan.
6	Jawaban Salah	User menjawab salah pada level umum.	Nyawa berkurang dan soal salah dapat diulang.
7	Reading Story	User menjawab pertanyaan dialog.	User dapat mencoba sampai benar tanpa pengurangan nyawa.
8	Huruf	User klik huruf.	Audio atau informasi huruf ditampilkan jika tersedia.
9	Premium	User upload bukti pembayaran.	Pembayaran tersimpan dengan status pending.
10	Admin Approve	Admin menyetujui pembayaran.	Premium aktif otomatis selama durasi paket.
11	Iklan	User gratis membuka level.	Iklan 15 detik muncul sebelum dan sesudah level.
12	Premium Bypass	User premium membuka level.	Iklan tidak ditampilkan.
13	Turnamen Cepat	User mengikuti turnamen cepat.	Skor masuk leaderboard turnamen cepat.
14	Duel 1v1	Dua user mencari lawan dengan bahasa dan difficulty sama.	Session duel terbentuk dan soal sama untuk kedua user.

15	Quiz Room	Owner membuat room dan peserta join.	Peserta dapat masuk menggunakan kode room dan leaderboard akhir tampil.
16	Admin CMS	Admin mengelola soal atau huruf.	Data tersimpan dan muncul pada frontend sesuai bahasa.

5.3 Evaluasi Hasil

Berdasarkan implementasi dan pengujian, YoLearning telah memenuhi kebutuhan utama yang didefinisikan pada BRD dan PRD. Sistem mampu menyediakan pembelajaran bahasa bertahap, tipe soal interaktif, progress user, premium manual, iklan untuk user gratis, mode kompetitif, dan admin CMS. Fitur yang sengaja tidak digunakan, seperti Daily Boss dan generator AI sebagai fitur wajib, tetap dicatat sebagai out of scope agar tidak dianggap sebagai kekurangan implementasi utama.

5.4 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Konten soal tidak runtut.	Pengguna sulit memahami materi dasar.	Admin menyusun bahasa, bagian, dan level berdasarkan kurikulum sederhana.
Upload audio gagal.	Soal listening atau reading story tidak memiliki suara.	Membatasi format audio, ukuran file, dan memastikan storage permission benar.
Data matchmaking tidak sesuai.	Duel sulit mempertemukan user yang benar.	Queue disaring berdasarkan bahasa, difficulty, status, dan user berbeda.
Pembayaran manual lambat diverifikasi.	Premium tidak aktif secara instan.	Admin memeriksa bukti secara berkala dan status pembayaran ditampilkan di user.
Asset tidak tampil pada VPS.	Audio, gambar, atau bukti pembayaran tidak bisa diakses.	Menjalankan storage link, memastikan permission, dan memeriksa konfigurasi Nginx.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- 6.1.1 YoLearning berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web pembelajaran bahasa asing yang menggabungkan learning path, audio, progress, premium, iklan, dan mode kompetitif.
- 6.1.2 Sistem telah menyediakan alur utama pengguna mulai dari homepage, register, login, onboarding, dashboard, level, huruf, premium, turnamen, hingga profile setting.
- 6.1.3 Admin CMS berhasil mendukung pengelolaan konten pembelajaran, bahasa, bagian, level, soal, huruf, iklan, premium, user, role, laporan, dan log.
- 6.1.4 Model premium manual dan iklan user gratis dapat menjadi solusi monetisasi awal yang realistis tanpa bergantung pada payment gateway production.
- 6.1.5 Mode kompetitif berupa Turnamen Cepat, Duel 1v1, dan Quiz Room dapat meningkatkan variasi penggunaan sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada latihan individual.

6.2 Saran

- 6.2.1 Konten soal perlu terus diperbanyak dan disusun lebih runtut per bahasa agar pengalaman belajar semakin baik.
- 6.2.2 Integrasi payment gateway production dapat dipertimbangkan apabila akun payment resmi, biaya, dan kebutuhan operasional sudah siap.
- 6.2.3 Generator soal AI dapat menjadi fitur tambahan apabila biaya API dan mekanisme validasi konten sudah terkendali.
- 6.2.4 Dashboard laporan admin dapat dikembangkan lebih lanjut untuk analisis performa soal, iklan, premium, dan aktivitas belajar.
- 6.2.5 Optimasi file audio dan video perlu dilakukan apabila jumlah konten dan pengguna meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Laravel. (2026). Laravel Documentation. Laravel Framework.
- [2] Filament. (2026). Filament Documentation. Filament Admin Panel.
- [3] Docker. (2026). Docker Compose Documentation. Docker Inc.
- [4] Cloudflare. (2026). Cloudflare Documentation. Cloudflare Inc.
- [5] IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE Std 830-1998.
- [6] YoLearning. (2026). Business Requirement Document dan Product Requirement Document YoLearning.

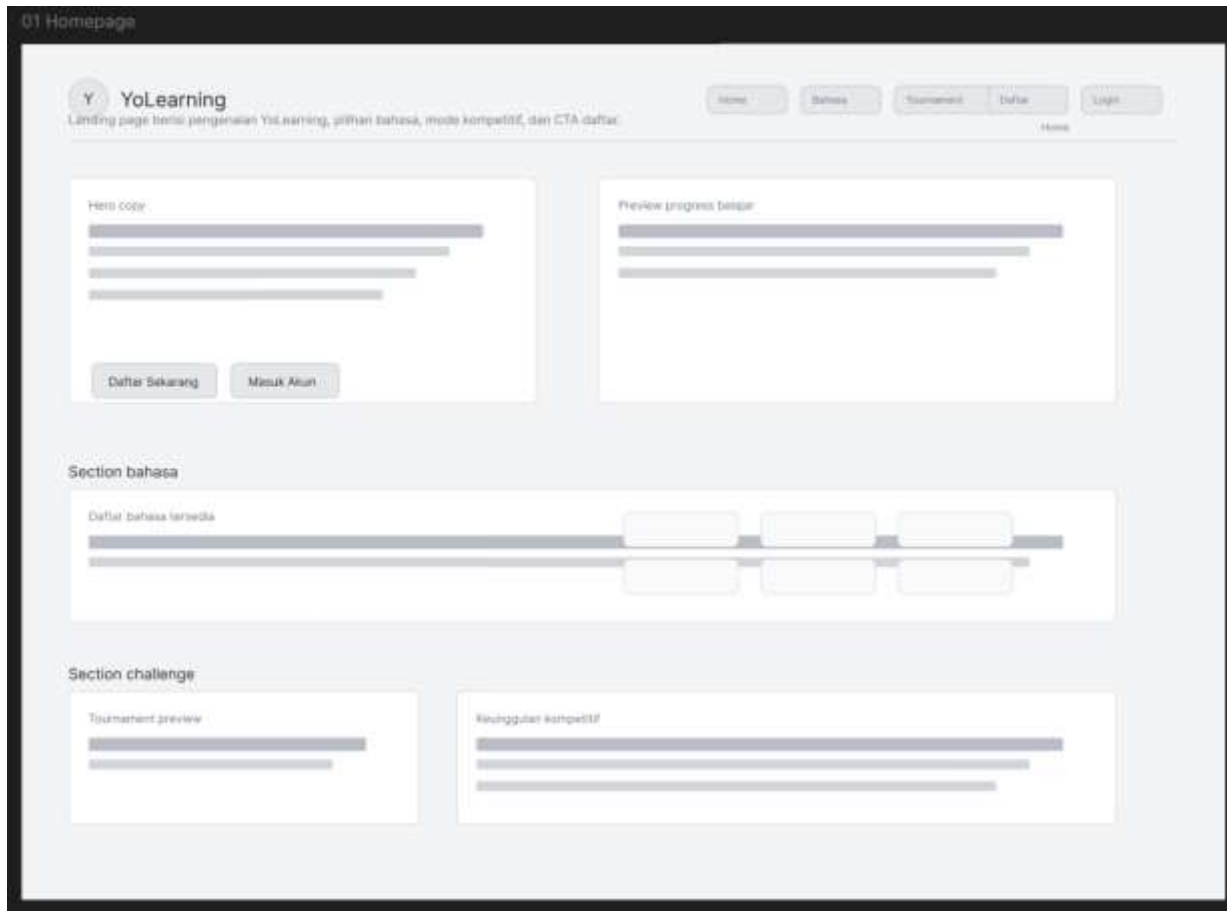
LAMPIRAN A KEPUTUSAN SCOPE

No	Keputusan	Alasan
1	Daily Boss tidak digunakan.	Fokus akhir diarahkan pada learning core, premium, iklan, turnamen cepat, duel, dan Quiz Room.
2	Generator soal AI tidak menjadi fitur wajib.	Integrasi AI membutuhkan biaya API dan validasi hasil soal sehingga ditempatkan sebagai roadmap opsional.
3	Payment manual tetap disediakan.	Metode ini aman untuk tahap awal karena admin dapat memverifikasi bukti pembayaran sebelum mengaktifkan premium.
4	Payment gateway production tidak menjadi scope utama.	Payment otomatis membutuhkan akun payment resmi, konfigurasi server, dan pengujian transaksi yang stabil.
5	Website di-hosting pada VPS.	Deployment membuktikan sistem dapat berjalan sebagai web publik.

LAMPIRAN B WIREFRAME LOW FIDELITY

Wireframe berikut digunakan sebagai dokumentasi rancangan antarmuka. Warna akhir aplikasi tidak harus sama dengan wireframe karena wireframe berfungsi sebagai acuan struktur, bukan desain visual final.

Lampiran B.1 Homepage



Gambar 1. Wireframe Homepage.

Lampiran B.2 Login

02 Login

02. Login

Form masuk akun dengan email, password, dan validasi sederhana.

Y YoLearning

Masuk Akun

Masuk

[Lupa password?](#) [Belum punya akun? Daftar](#)

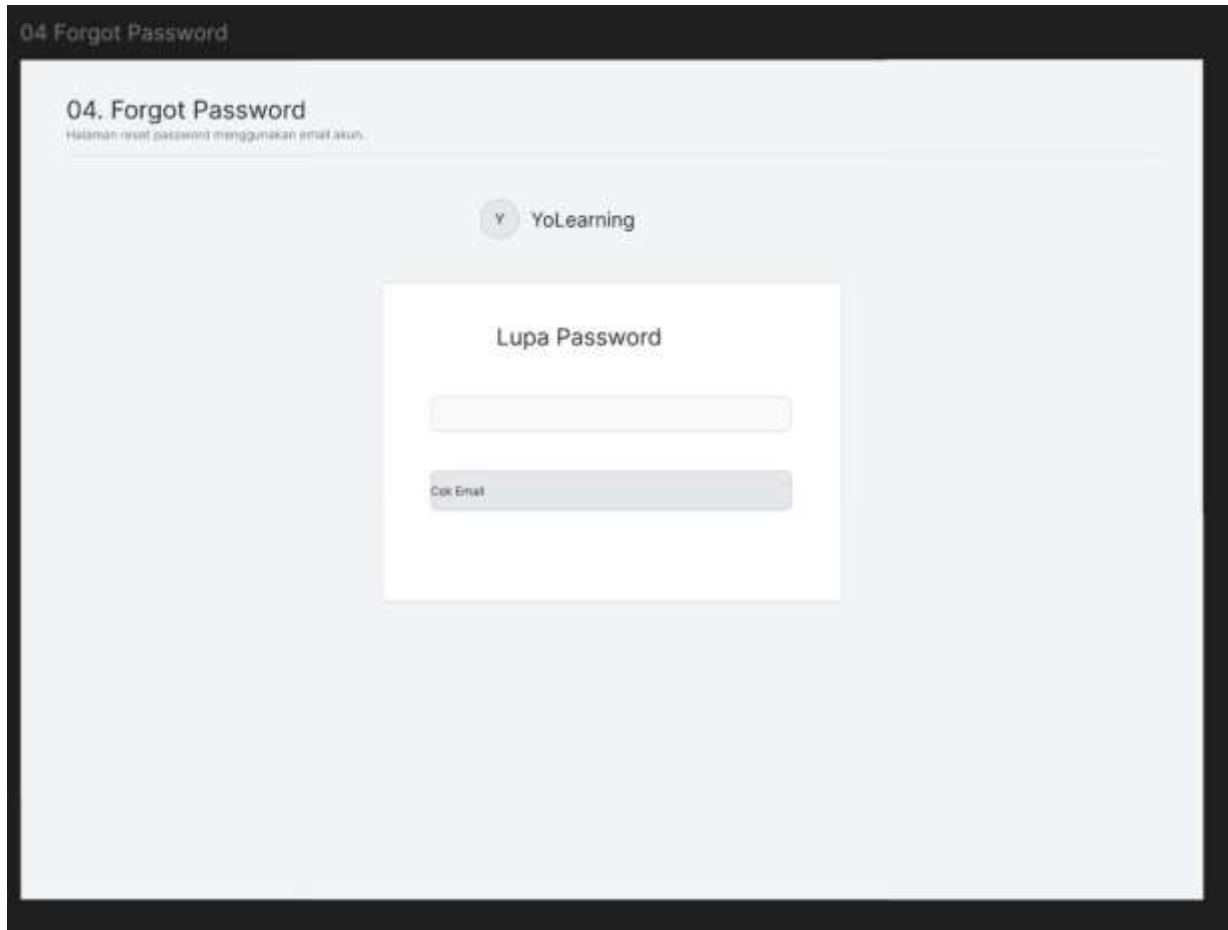
Gambar 2. Wireframe Login.

Lampiran B.3 Register

The wireframe shows a registration page with a dark header bar containing the text '03 Register'. Below the header, the main content area has a light blue background. At the top left of this area, it says '03. Register' followed by a subtitle 'Form pendaftaran user baru sebelum masuk onboarding business'. In the center, there is a white card titled 'Buat Akun'. Above the card, there is a circular logo with a 'Y' and the text 'YoLearning'. The card contains four input fields (three long, one short) and a 'Daftar' button at the bottom.

Gambar 3. Wireframe Register.

Lampiran B.4 Forgot Password



Gambar 4. Wireframe Forgot Password.

Lampiran B.5 Onboarding Bahasa

05 Onboarding Bahasa

05. Onboarding Bahasa

User memilih bahasa aktif dan point awal: pemula, paham, atau master.

Pilih bahasa untuk dipelajari

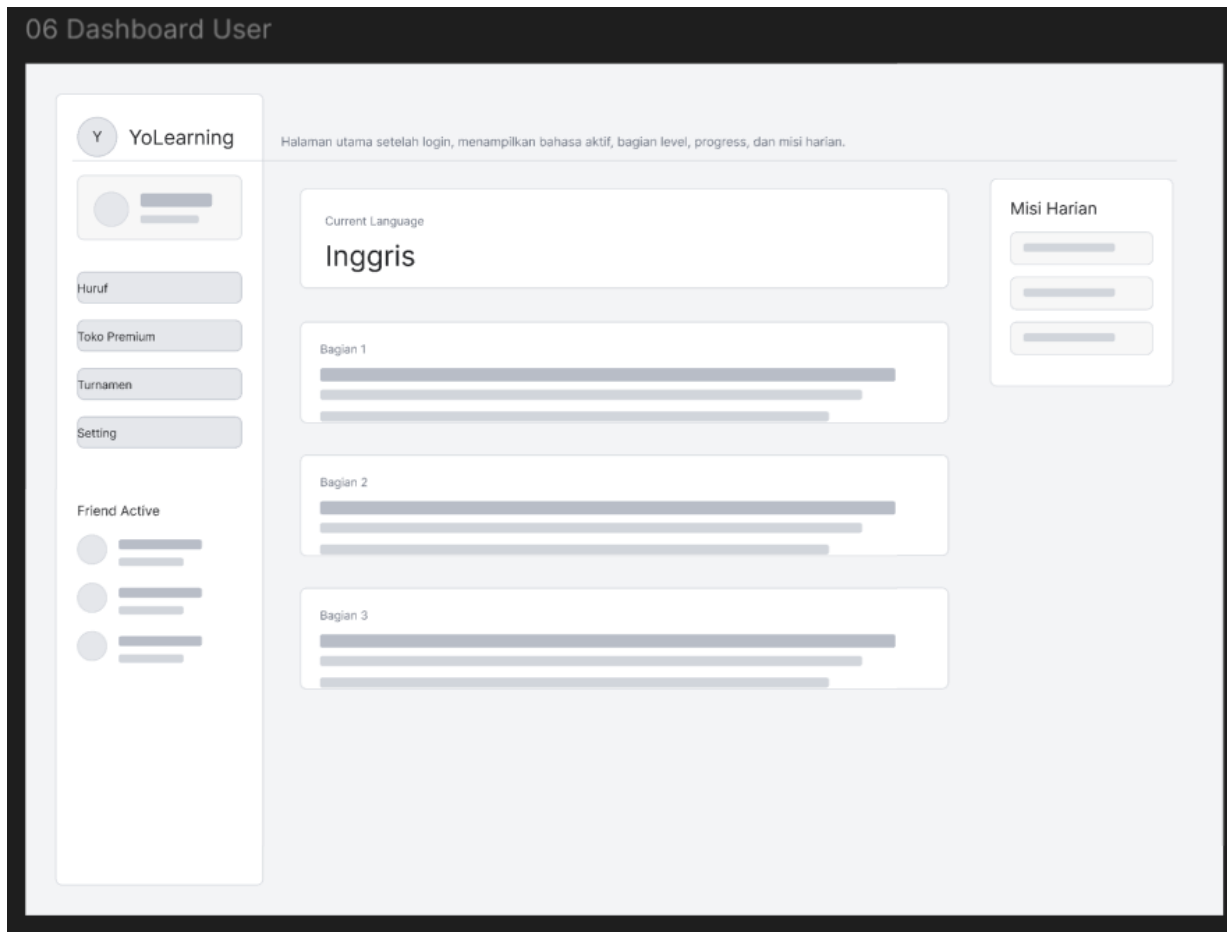
Inggris	Mandarin	Roma
Jepang	Arab	Prancis

Placement

Pemula
Paham
Master
Mulai Belajar

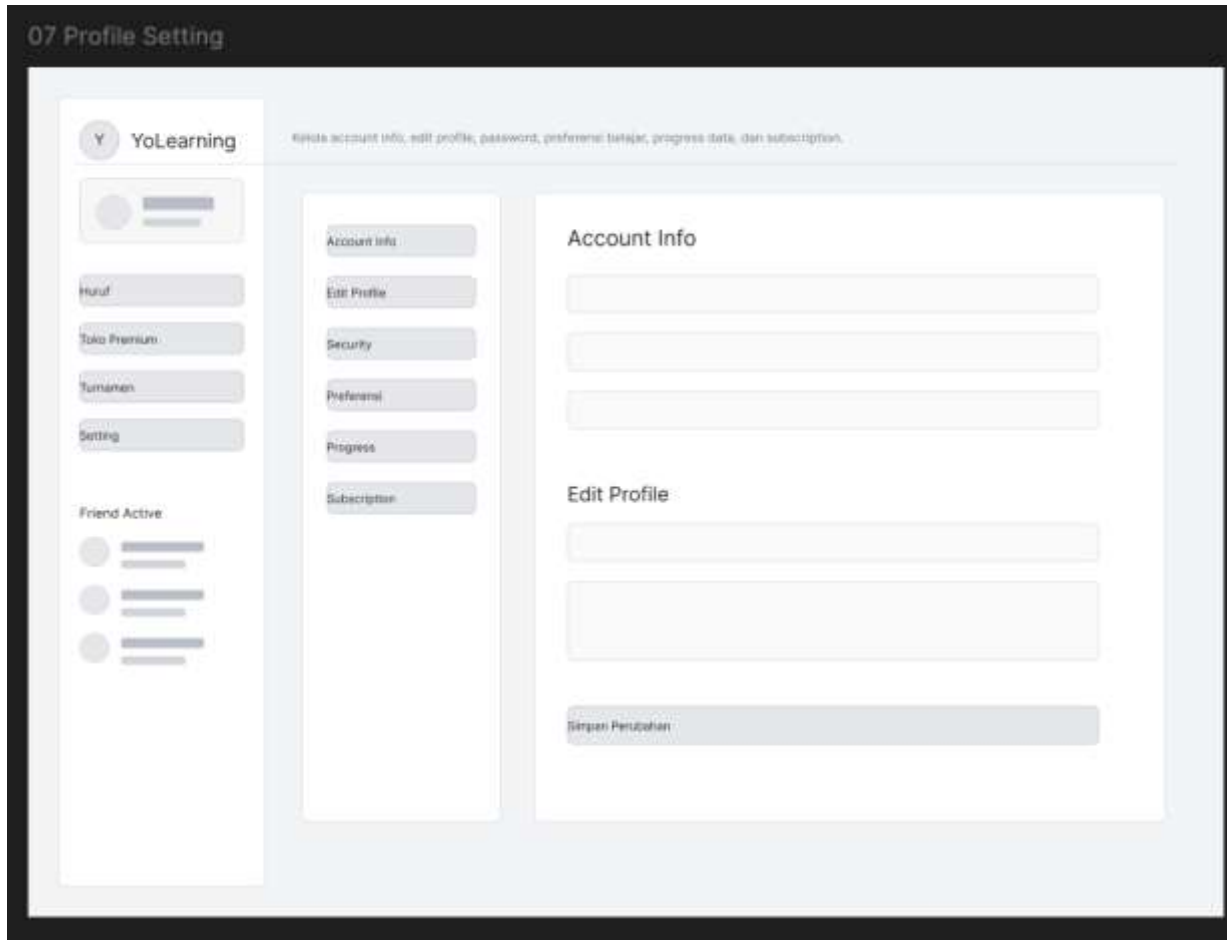
Gambar 5. Wireframe Onboarding Bahasa.

Lampiran B.6 Dashboard User



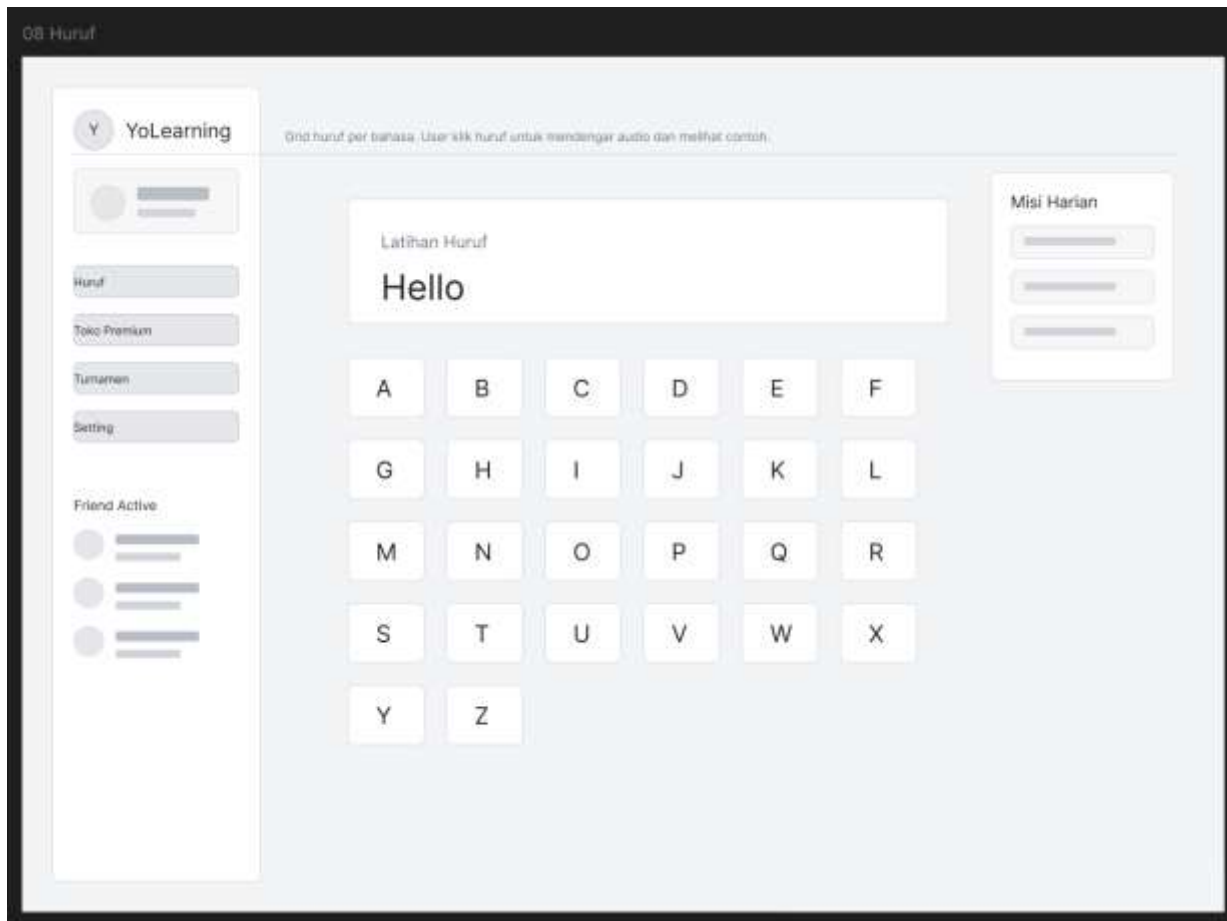
Gambar 6. Wireframe Dashboard User.

Lampiran B.7 Profile Setting



Gambar 7. Wireframe Profile Setting.

Lampiran B.8 Huruf



Gambar 8. Wireframe Huruf.

09. Toko Premium

09. Toko Premium

Paket premium bulanan, status akun, upload bukti pembayaran manual, dan riwayat pembayaran.

Status Akun

Akun masih gratis / Premium aktif sampai tanggal tertentu

Premium Bulanan

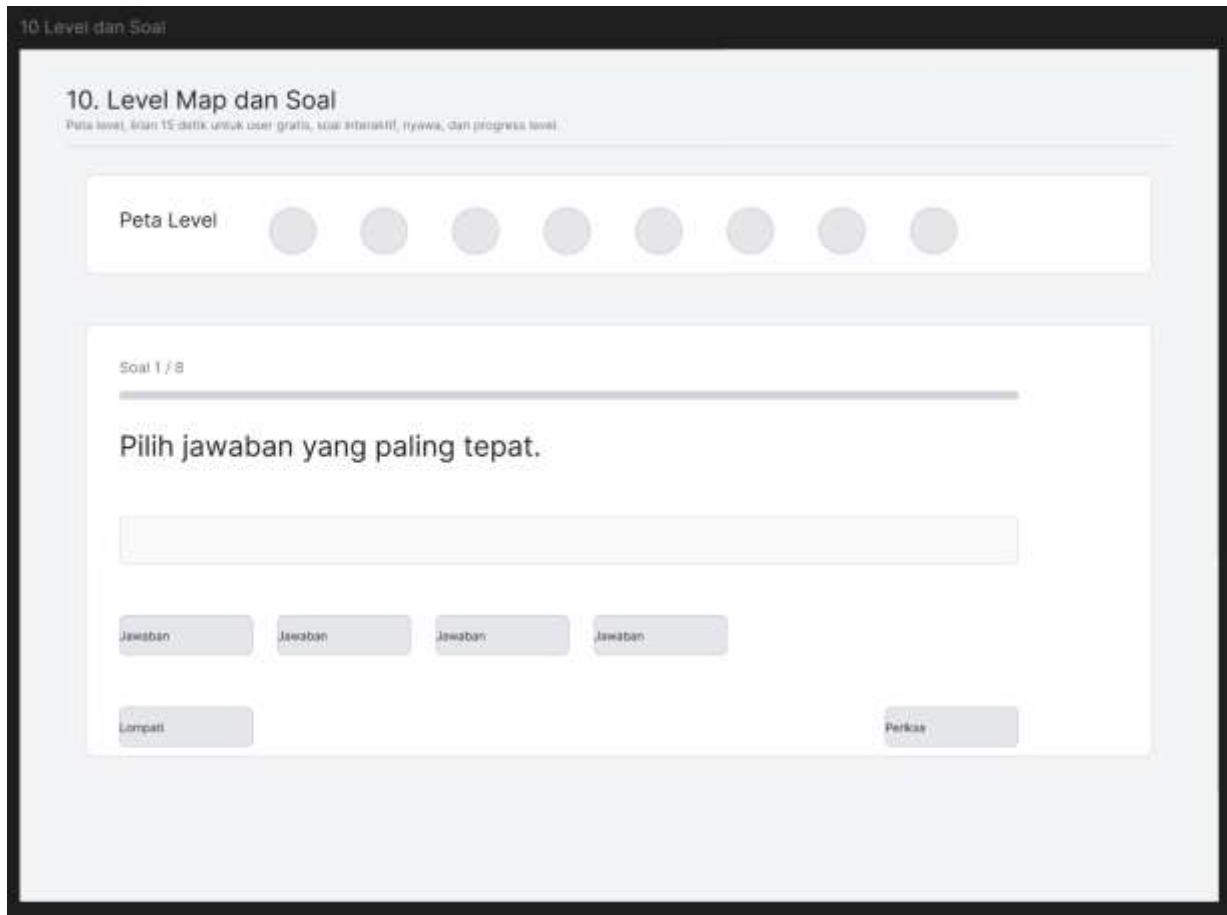
Kirim Bukti Pembayaran

Riwayat Pembayaran

Payment Item

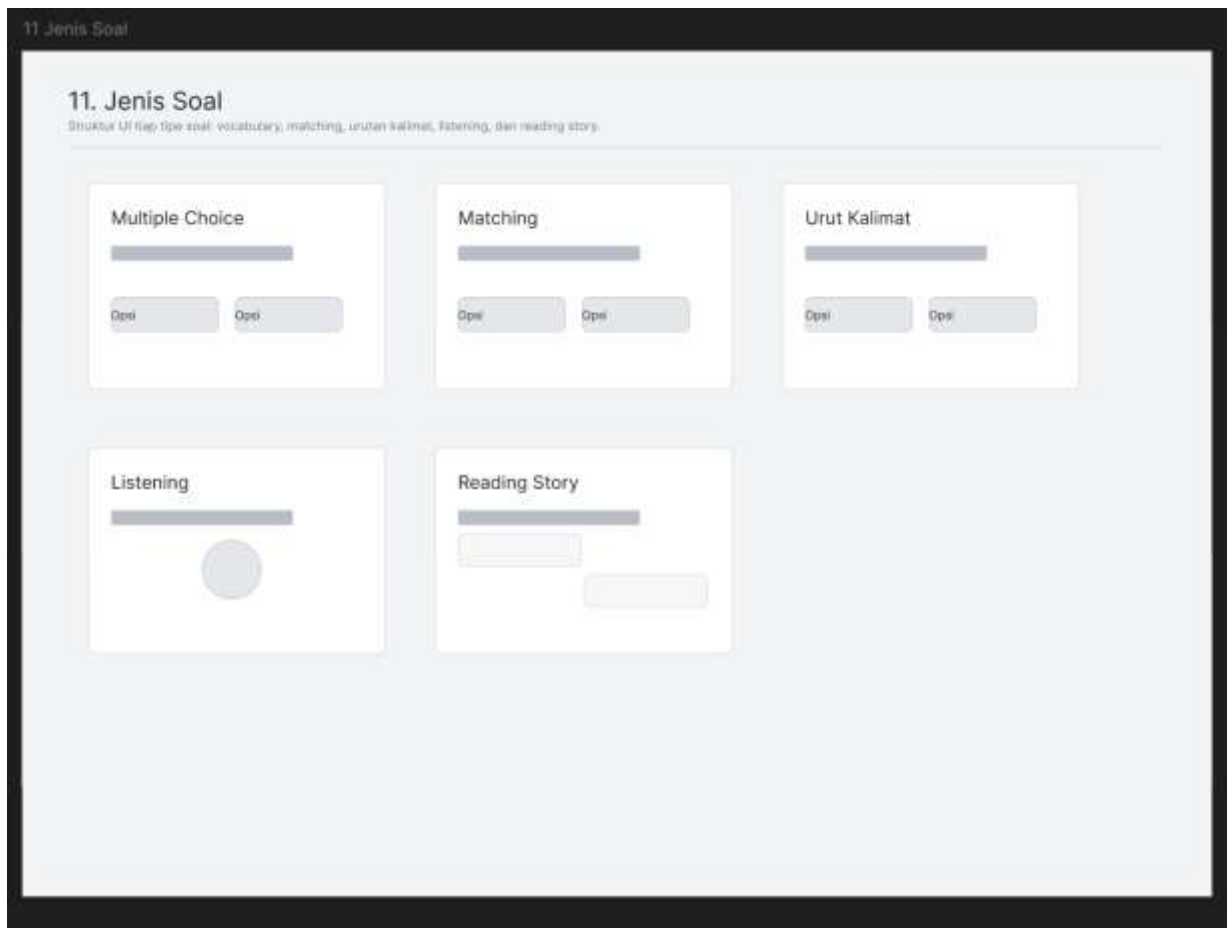
Gambar 9. Wireframe Toko Premium.

Lampiran B.10 Level Map dan Soal



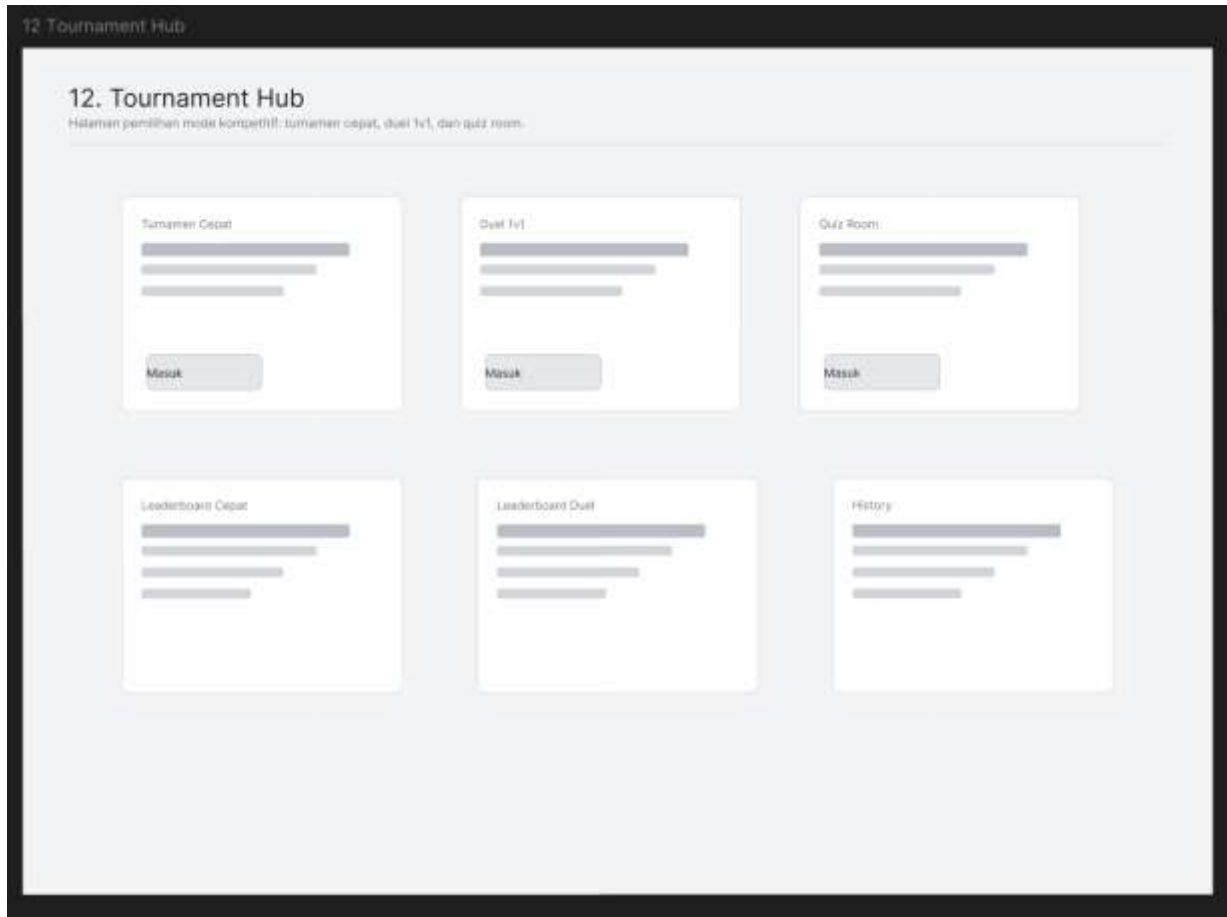
Gambar 10. Wireframe Level Map dan Soal.

Lampiran B.11 Jenis Soal



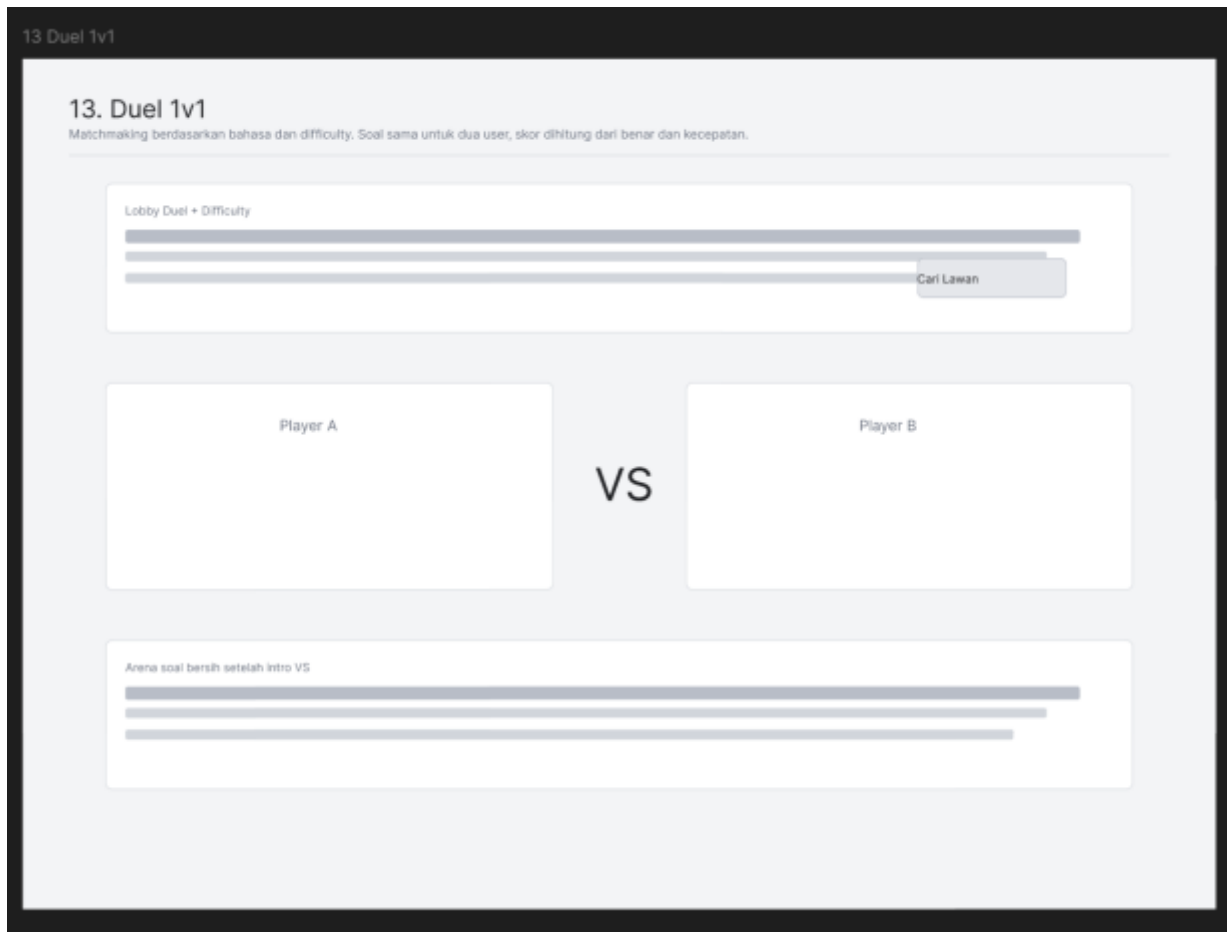
Gambar 11. Wireframe Jenis Soal.

Lampiran B.12 Tournament Hub



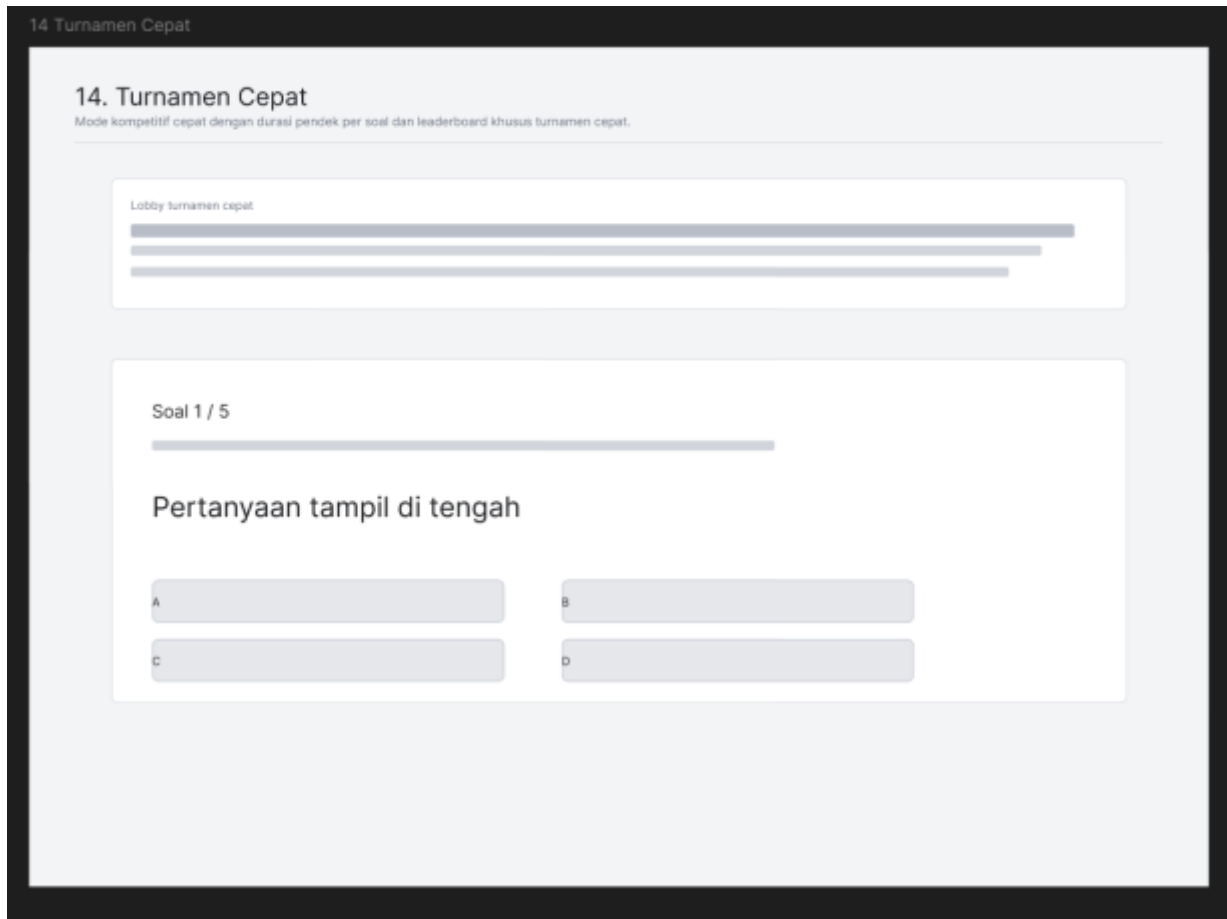
Gambar 12. Wireframe Tournament Hub.

Lampiran B.13 Duel 1v1



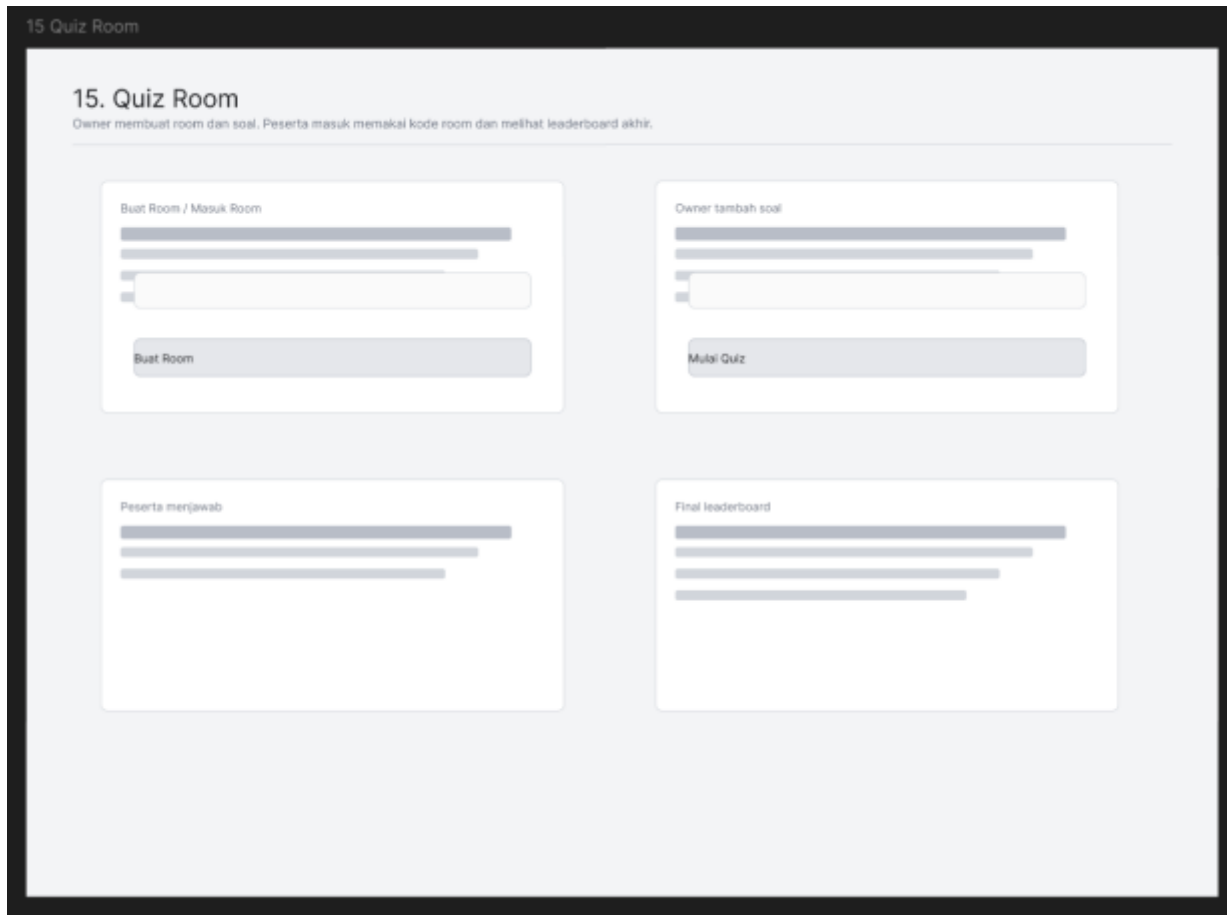
Gambar 13. Wireframe Duel 1v1.

Lampiran B.14 Turnamen Cepat



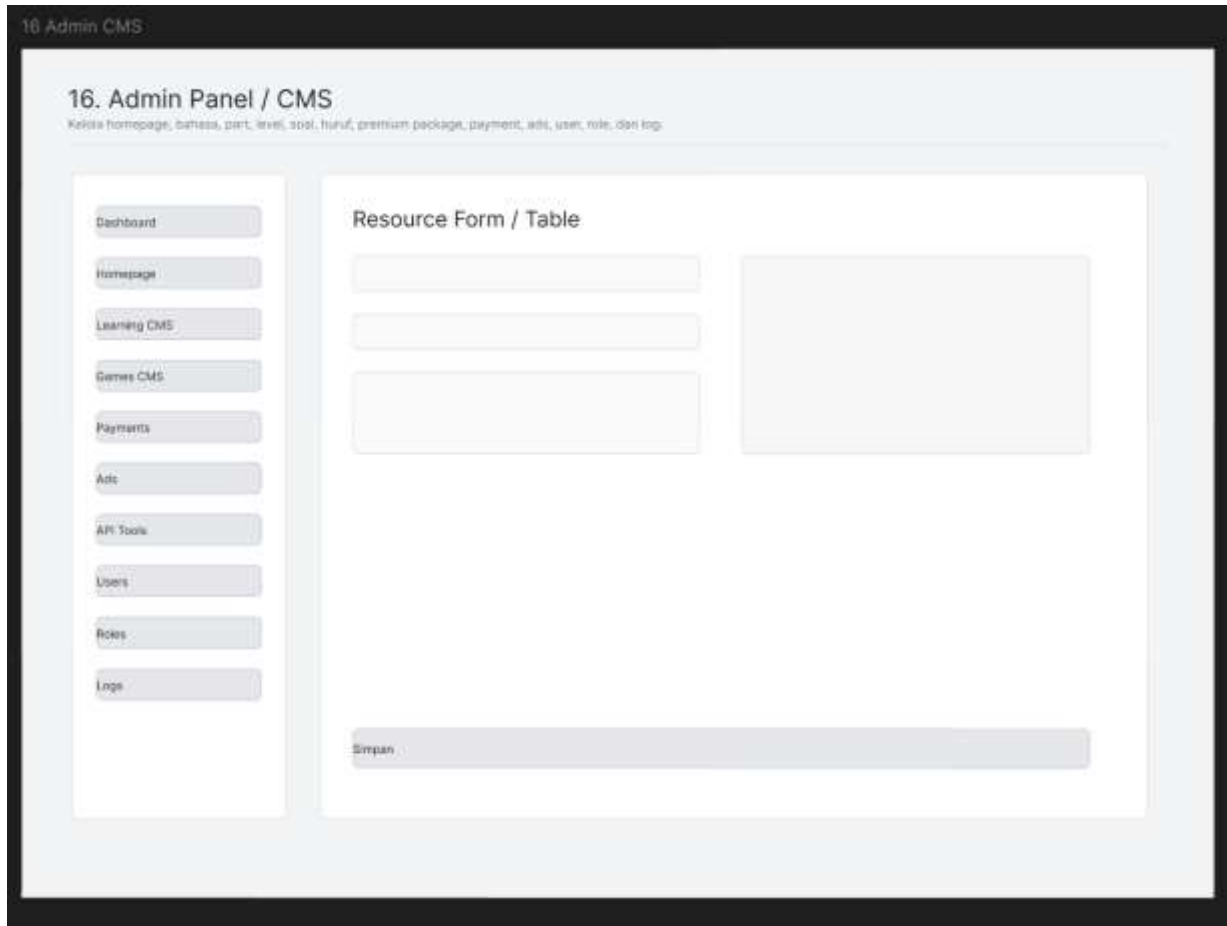
Gambar 14. Wireframe Turnamen Cepat.

Lampiran B.15 Quiz Room



Gambar 15. Wireframe Quiz Room.

Lampiran B.16 Admin Panel / CMS



Gambar 16. Wireframe Admin Panel / CMS.